

Principais comandos para manutenção e diagnóstico de redes no Sistema Operacional Windows.

CMD

O **CMD** (Prompt de Comando) do Windows é um interpretador de linha de comando que permite interagir com o sistema operacional através de texto, em vez da interface gráfica (ícones e janelas).

Ele é usado para executar tarefas administrativas, automatizar tarefas com scripts, gerenciar arquivos e solucionar problemas técnicos avançados do sistema.

ping

O comando **ping** é ferramenta de **diagnóstico de rede** utilizada para verificar a conectividade e **medir a latência (tempo de resposta)** entre dois dispositivos, como seu **computador e um servidor**.

Executando o comando:

```
C:/Users>ping google.com
```

Exemplo de Retorno:

```
C:\Users>ping google.com

Disparando google.com [172.217.28.78] com 32 bytes de dados:
Resposta de 172.217.28.78: bytes=32 tempo=13ms TTL=114
Resposta de 172.217.28.78: bytes=32 tempo=13ms TTL=114
Resposta de 172.217.28.78: bytes=32 tempo=13ms TTL=114
Resposta de 172.217.28.78: bytes=32 tempo=13ms TTL=114

Estatísticas do Ping para 172.217.28.78:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 13ms, Máximo = 13ms, Média = 13ms
```

[172.217.28.78] – IP Público (externo) do servidor utilizando protocolo IPV4.

bytes=32 - Pacote padrão de envio de dados para o servidor. (32Bytes=> Windows e 64Bytes => Linux);

tempo=13ms - Latência (tempo de percurso) entre o Cliente e Servidor em MiliSegundos.

TTL=114 – Número máximo de "saltos" (roteadores) que o pacote pode atravessar antes de ser descartado. No caso 114 (TTL inicial) subtraindo do total de pacotes recebidos (Recebidos = 4) ficaria: $114 - 4 = 110$

Ipconfig

O ipconfig (Internet Protocol Configuration) é um utilitário de linha de comando no Windows, macOS e Linux usado para visualizar, **gerenciar** e solucionar **problemas de configurações de rede TCP/IP**. Ele exibe informações como endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e DNS, além de liberar/renovar endereços DHCP e limpar o cache DNS.

Executando o comando:

```
C:/Users>ipconfig
```

Exemplo de Retorno:

```
C:\Users>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : educ513
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::e5f1:12cf:14d0:cbe6%6
    Endereço IPv4. . . . . : 10.87.202.140
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.128
    Gateway Padrão. . . . . : 10.87.202.129
```

Sufixo DNS específico de conexão – Nome atribuído pelo DNS ao IP local da Máquina.

Endereço IPv6 de link local – Número de IP baseado no tipo IPv6.

Endereço IPv4 - Número de IP baseado no tipo IPv4.

Máscara de Sub-rede – IP da Sub-Rede com 32bits.

Gateway Padrão – IP do dispositivo.

ipconfig/all

O **ipconfig /all** exibe **todas as informações das configurações** de rede do dispositivo receptor (placa de rede).

Executando o comando:

```
C:/Users>ipconfig /all
```

Exemplo de Retorno:

```
C:\Users>ipconfig /all
```

Configuração de IP do Windows

```
Nome do host. . . . . : ESN513D1151922
Sufixo DNS primário . . . . . : sp.local
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : sp.local
                                              sesisenaisp.org.br
                                              sp.senai.br
                                              sesisp.org.br
```

Adaptador Ethernet Ethernet 5:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : sp.local
Descrição . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #4
Endereço Físico . . . . . : 20-47-47-FD-D0-74
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::648a:ae5e:6107:d67f%21(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 10.87.194.78(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : quarta-feira, 11 de março de 2026 12:29:08
Concessão Expira. . . . . : quarta-feira, 11 de março de 2026 13:29:07
Gateway Padrão. . . . . : 10.87.194.1
```

```
Servidor DHCP . . . . . : 10.87.210.7
IAID de DHCPv6. . . . . : 236996423
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-F1-87-0A-34-64-A9-00-E4-DD
Servidores DNS. . . . . : 10.87.210.5
                          10.87.210.6
                          10.190.240.78
                          10.190.240.79
Servidor WINS Primário. . . . . : 10.87.193.2
NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado
```

ipconfig /renew

O **ipconfig /renew** renova o endereço de IP atribuído pelo protocolo DHCP e DNS.

Executando o comando:

```
C:/Users>ipconfig /renew
```

Exemplo de Retorno:

```
C:\Users>ipconfig /renew
```

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet 5:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : sp.local
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::648a:ae5e:6107:d67f%21
Endereço IPv4. . . . . : 10.87.194.78
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 10.87.194.1
```

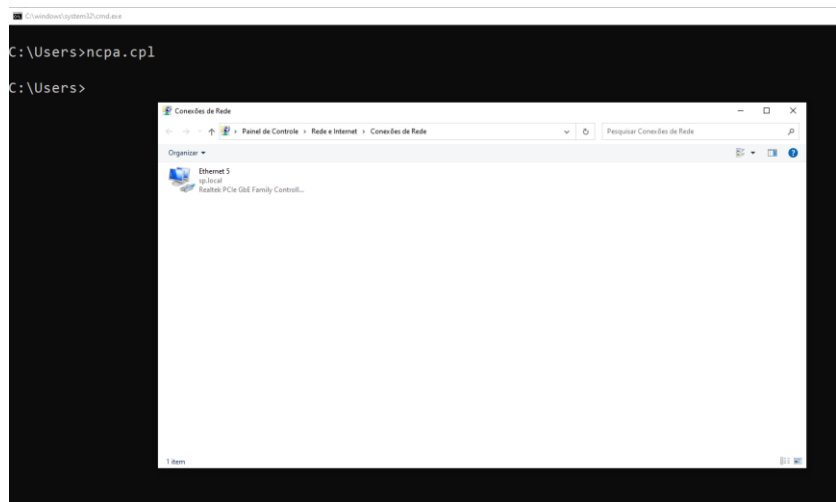
ncpa.cpl

O **ncpa.cpl** é um comando executável do Windows que **abre diretamente a janela de Conexões de Rede no Painel de Controle**. Ele permite visualizar, ativar, desativar, configurar e solucionar problemas de adaptadores de rede (Wi-Fi, Ethernet) de forma rápida.

Executando o comando:

C:/Users>ncpa.cpl

Exemplo de Retorno:



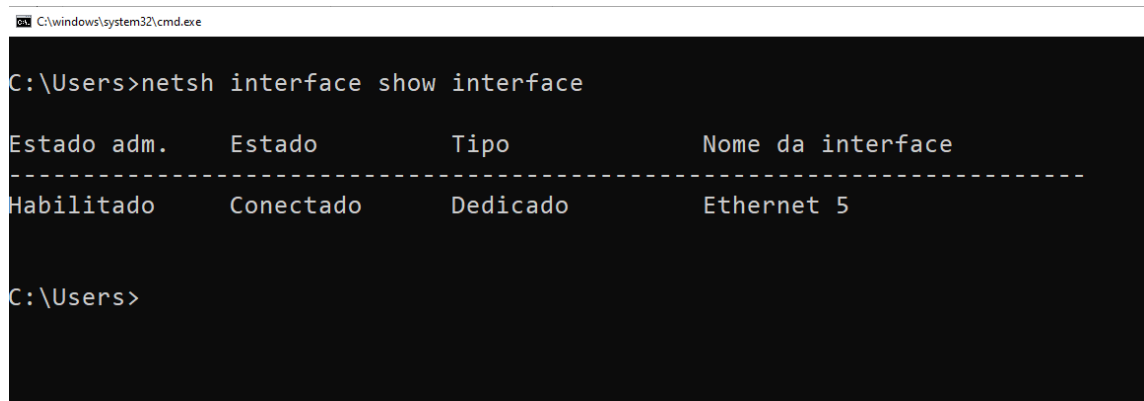
netsh interface show interface

O comando **netsh interface show interface** é uma ferramenta de linha de comando no Windows usada para **listar todos os adaptadores de rede físicos e virtuais**, exibindo seu status (conectado/desconectado), tipo e nome. Ele faz parte do netsh (Network Shell) e é fundamental para diagnosticar conectividade e gerenciar.

Executando o comando:

C:/Users> netsh interface show interface

Exemplo de Retorno:



Tracert

O comando **tracert** (Trace Route) no Prompt de Comando (CMD) do Windows é uma **ferramenta de diagnóstico** de rede utilizada para **mapear** o caminho exato que um pacote de **dados percorre do seu computador até um destino final** (como um site ou IP). Ele exibe todos os roteadores intermediários (saltos) e o tempo de resposta (latência) de cada um.

Executando o comando:

```
C:/Users> tracert google.com
```

Exemplo de Retorno:

```
C:\windows\system32\cmd.exe

C:\Users>tracert google.com

Rastreando a rota para google.com [172.217.29.142]
com no máximo 30 saltos:

 1  <1 ms    2 ms    2 ms    10.87.194.1
 2  1 ms     <1 ms   <1 ms   186-238-4-129.customer.tdatabrasil.net.br [186.238.4.129]
 3  262 ms   373 ms   299 ms  201-91-54-221.customer.tdatabrasil.net.br [201.91.54.221]
 4  5 ms     *        *       152-255-209-96.user.vivozap.com.br [152.255.209.96]
 5  4 ms     4 ms    4 ms    74.125.52.64
 6  5 ms     5 ms    5 ms    142.250.63.175
 7  5 ms     5 ms    4 ms    192.178.110.169
 8  4 ms     5 ms    4 ms    gru06s47-in-f14.1e100.net [172.217.29.142]

Rastreamento concluído.
```

netstat

O comando **netstat** (Network Statistics) no CMD do Windows é uma ferramenta de linha de comando essencial para **monitorar conexões de rede ativas (TCP/UDP)**, portas abertas e estatísticas de protocolo. Ele ajuda a diagnosticar problemas de conectividade, identificar tráfego suspeito e visualizar quais processos estão usando a rede.

Executando o comando:

```
C:/Users> netstat help
```

Exemplo de Retorno:

C:\Users>netstat help

Exibe estatísticas de protocolo e conexões de rede TCP/IP atuais.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]

-a Exibe todas as conexões e portas de escuta.
-b Exibe o executável envolvido na criação de cada conexão ou porta de escuta. Em alguns casos, hosts executáveis bem conhecidos vários componentes independentes e, nesses casos, a sequência de componentes envolvidos na criação da conexão ou a porta de escuta é exibida. Nesse caso, o nome do executável está localizado em [] na parte inferior, na parte superior, o componente que ele chamou e assim por diante, até TCP/IP ser alcançado. Observe que essa opção pode ser demorada e falhará, a menos que você tenha permissões suficientes.
-e Exibe estatísticas de Ethernet. Isso pode ser combinado com a opção -s.
-f Exibe Nomes de Domínio Totalmente Qualificados (FQDN) para endereços estrangeiros.
-n Exibe endereços e números de porta no formato numérico.
-o Exibe a ID de processo proprietário associado a cada conexão.
-p proto Mostra as conexões do protocolo especificado por proto; proto pode ser: TCP, UDP, TCPv6 ou UDPv6. Se usado com a opção -s para exibir estatísticas por protocolo, proto pode ser: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ou UDPv6.
-q Exibe todas as conexões, portas de escuta e portas associadas

TCP que não escutam. As portas associadas que não escutam podem ou não estar associadas a uma conexão ativa.
-r Exibe a tabela de roteamento.
-s Exibe estatísticas por protocolo. Por padrão, as estatísticas são mostradas para IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6; a opção -p pode ser usada para especificar um subconjunto do padrão.
-t Exibe o estado de descarregamento da conexão atual.
-x Exibe conexões NetworkDirect, ouvintes e pontos de extremidade compartilhados.
-y Exibe o modelo de conexão TCP para todas as conexões. Não pode ser combinada com as outras opções.
interval Exibe novamente as estatísticas selecionadas, pausando intervalos de segundos entre cada exibição. Pressione CTRL+C para interromper as estatísticas de reexibição. Se omitido, netstat imprimirá as informações de configuração uma vez.